Cahier des charges – Application de commande et livraison B2B

Version développeur · 4 novembre 2026 · Theo Nerisson

Mode d'emploi du document

- Chaque exigence porte un identifiant unique et stable, à citer dans le code, les tickets et les tests : `CLI-xx` (client), `BOU-xx` (boulanger), `LIV-xx` (livreur), `ADM-xx` (administrateur), `PLA-xx` (plateforme), `NOT-xx` (notifications), `RG-xx` (règle de gestion), `ENF-xx` (non fonctionnel).
- Priorité : **V1** = indispensable au lancement ; **V2** = après le lancement.
- « Doit » = obligatoire. « Peut » = optionnel.
- Les termes en gras sont définis dans le glossaire (section 2). Les entités de données sont décrites en section 7.
- En cas de contradiction, une règle de gestion (`RG-xx`) l'emporte sur une description d'écran.

1. Résumé du projet

Plateforme de commande et de livraison B2B : des **commerçants partenaires** commandent chaque jour au **laboratoire** d'une boulangerie, qui produit, prépare, puis livre via des **tournées** optimisées.

Objectif : supprimer les commandes par téléphone ou message, produire exactement les quantités commandées, livrer selon des tournées calculées à l'avance.

Modèle : plateforme **multi-entreprises** (SaaS). Le premier client est une boulangerie ; la plateforme doit pouvoir être vendue à d'autres boulangeries, et rester adaptable à d'autres secteurs.

Chiffre clé (premier client, au lancement)	Valeur
Commerçants partenaires	150 à 200
Livreurs	5
Produits au catalogue	environ 100
Heure limite de commande	17h la veille
Jours de fermeture	aucun (7 j / 7)

Dans le périmètre : prise de commande, consolidation pour la production, préparation par client, tournées, livraison, facturation, notifications.

Hors périmètre : vente aux particuliers, paiement en ligne, gestion des stocks de matières premières, paie des livreurs.

2. Glossaire

Terme	Définition
Entreprise	Client de la plateforme (une boulangerie). Ses données sont isolées des autres entreprises.
Commerçant partenaire	Professionnel qui commande à l'entreprise (restaurant, épicerie, hôtel…). Appelé « client » dans les écrans.
Laboratoire	Lieu de production de l'entreprise.
Commande	Ensemble de lignes (produit × quantité) pour un commerçant, une date et un créneau.
Heure limite	Heure après laquelle les commandes du lendemain sont figées (17h la veille par défaut).
Créneau	Plage horaire de livraison proposée par l'entreprise (ex. 6h–7h). Jamais une heure libre.
Tournée	Liste ordonnée d'arrêts confiée à un livreur pour une date et un créneau.
Arrêt	Une livraison à un commerçant au sein d'une tournée.
Consolidation	Calcul, à l'heure limite, du total à produire par produit.
Commande récurrente	Commande type qu'un commerçant choisit de renouveler automatiquement.

3. Rôles et permissions

Cinq rôles. Un utilisateur appartient à une seule entreprise, sauf le super-administrateur.

Rôle	Nombre	Support	Peut faire
Commerçant	150 à 200 par entreprise	Mobile iOS/Android + web	Commander, reprendre une commande, gérer sa commande récurrente, voir ses factures
Boulanger	1 ou plus	Web (tablette)	Voir les commandes consolidées, imprimer les bons, marquer « préparé », signaler un manquant
Livreur	5 au lancement	Mobile iOS/Android	Voir sa tournée, marquer « livré », signaler un problème
Administrateur	Plusieurs par entreprise	Web	Tout gérer pour son entreprise : clients, prix, catalogue, tournées, commandes, paramètres
Super-administrateur	Éditeur de la plateforme	Web	Créer et suspendre des entreprises, superviser la plateforme ; aucun accès aux opérations courantes sans motif

Le boulanger et l'administrateur sont des personnes différentes, avec des comptes distincts.

4. Parcours d'une commande

1. Le commerçant passe sa commande et choisit un créneau, au plus tard à 17h la veille.
2. À 17h, le système fige les commandes du lendemain et calcule les totaux par produit.
3. Le boulanger produit les totaux.
4. Le boulanger emballe par commerçant, groupé par tournée.
5. L'administrateur valide les tournées calculées et les attribue aux livreurs.
6. Le livreur suit l'ordre proposé et marque chaque arrêt « livré ».

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Espace commerçant (CLI)

ID	Exigence	Priorité
CLI-01	Le commerçant doit se connecter avec email et mot de passe, et pouvoir réinitialiser son mot de passe.	V1
CLI-02	Le commerçant doit voir son profil : raison sociale, adresse de livraison, contact, informations de facturation.	V1
CLI-03	Le catalogue doit être classé par catégorie (pain, gâteaux, pains spéciaux, salé…), avec nom, photo, unité de vente et **son** prix.	V1
CLI-04	Le commerçant doit saisir une quantité par produit (boutons + / − et saisie directe) et voir un panier récapitulatif modifiable.	V1
CLI-05	Le commerçant doit choisir une date de livraison (demain ou plus tard) et un créneau parmi ceux proposés.	V1
CLI-06	Une commande doit rester modifiable et annulable jusqu'à l'heure limite, puis être verrouillée (voir RG-01).	V1
CLI-07	Le commerçant doit voir l'historique de ses commandes des semaines passées.	V1
CLI-08	Depuis l'historique, le commerçant doit pouvoir **recopier** une commande à l'identique pour une nouvelle date, ou la **reprendre** dans le panier pour la modifier.	V1
CLI-09	Le commerçant peut activer une **commande récurrente** : une commande type, des jours de la semaine, un créneau. Il peut la suspendre ou la modifier (voir RG-04).	V1
CLI-10	Le commerçant doit consulter et télécharger ses factures et relevés : journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel.	V1

5.2 Espace boulanger (BOU)

ID	Exigence	Priorité
BOU-01	Après l'heure limite, le boulanger doit voir le **total à produire par produit** pour la date du lendemain.	V1
BOU-02	Il doit voir le **détail par commerçant** (bon de préparation) pour emballer chaque commande séparément.	V1

ID	Exigence	Priorité
BOU-03	Il doit voir les commandes **groupées par tournée**, dans l'ordre de chargement.	V1
BOU-04	Il doit pouvoir imprimer les bons de préparation et les étiquettes commerçant.	V1
BOU-05	Il doit pouvoir marquer chaque commande « préparée ».	V1
BOU-06	Il doit pouvoir signaler un produit manquant ou une quantité réduite ; la facture du commerçant est ajustée (voir RG-06).	V1

5.3 Application livreur (LIV)

ID	Exigence	Priorité
LIV-01	Le livreur doit voir sa tournée du jour : arrêts dans l'ordre, avec commerce, adresse, créneau, nombre de colis, consignes d'accès.	V1
LIV-02	Il doit voir sa liste de chargement avant de partir.	V1
LIV-03	Il doit marquer un arrêt « livré » (horodatage automatique).	V1
LIV-04	Après « livré », l'application doit proposer l'arrêt suivant ; s'il valide, un menu propose : « Ouvrir dans Plans », « Ouvrir dans Waze », « Y aller seul ».	V1
LIV-05	Il doit pouvoir signaler un problème (client absent, refus, colis abîmé) avec commentaire et photo.	V1
LIV-06	Les actions doivent fonctionner hors réseau et se synchroniser au retour de la connexion.	V1

5.4 Espace administrateur (ADM)

ID	Exigence	Priorité
ADM-01	L'administrateur doit créer, modifier et désactiver les comptes commerçants, boulangers, livreurs et administrateurs de son entreprise.	V1
ADM-02	Il doit gérer le catalogue : catégories, produits, photos, **prix de base**.	V1
ADM-03	Il doit pouvoir définir un **prix spécifique par commerçant et par produit**, qui remplace le prix de base (voir RG-05).	V1
ADM-04	Il doit voir toutes les commandes par jour, par commerçant et par tournée.	V1
ADM-05	Il doit pouvoir corriger une commande après l'heure limite (action tracée).	V1
ADM-06	Les tournées doivent être calculées automatiquement (ordre optimal par cartographie) ; l'administrateur doit pouvoir les modifier librement : réordonner, déplacer un arrêt, changer de livreur.	V1
ADM-07	Il doit attribuer chaque tournée à un livreur.	V1
ADM-08	Il doit suivre en direct l'avancement des tournées : arrêts livrés, restants, incidents.	V1
ADM-09	Il doit régler les paramètres : heure limite, créneaux, catégories.	V1

ID	Exigence	Priorité
ADM-10	Il doit générer et envoyer les factures selon la périodicité de chaque commerçant, et enregistrer les règlements (virement, prélèvement, espèces).	V1

5.5 Plateforme multi-entreprises (PLA)

ID	Exigence	Priorité
PLA-01	Chaque entreprise doit avoir ses données strictement isolées des autres.	V1
PLA-02	Le super-administrateur doit créer, configurer et suspendre une entreprise.	V1
PLA-03	Chaque entreprise doit pouvoir afficher son nom et son logo dans les applications.	V1
PLA-04	Les catégories, unités et paramètres ne doivent pas être figés sur la boulangerie, pour s'adapter à d'autres secteurs.	V1
PLA-05	Abonnement et facturation des entreprises clientes de la plateforme.	V2

5.6 Notifications (NOT)

ID	Destinataire	Déclencheur	Priorité
NOT-01	Commerçant	Rappel avant l'heure limite s'il n'a pas commandé pour le lendemain (délai paramétrable)	V1
NOT-02	Commerçant	Confirmation à chaque commande validée ou modifiée	V1
NOT-03	Commerçant	« Livreur en approche » quand son arrêt est le suivant de la tournée	V1

6. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Heure limite : une commande pour le jour J doit être passée ou modifiée avant 17h à J−1 (heure de Paris). Après, elle est verrouillée pour le commerçant. Valeur paramétrable par entreprise.
RG-02	Commande à l'avance : le commerçant peut commander pour J+1 ou n'importe quelle date ultérieure.
RG-03	Calendrier : aucun jour de fermeture par défaut ; livraisons 7 jours sur 7.
RG-04	Commande récurrente : si elle est active et que le commerçant n'a passé aucune commande pour J à l'heure limite, la commande type est créée automatiquement pour J. Une commande manuelle pour J remplace la récurrente ce jour-là.
RG-05	Prix : prix appliqué = prix spécifique du commerçant s'il existe, sinon prix de base. Le prix est figé sur la ligne au moment du verrouillage.
RG-06	Facturation : la facture porte sur les quantités réellement livrées (après manquants signalés par le boulanger).
RG-07	Paiement : hors application. Règlement par virement, prélèvement ou espèces, saisi par l'administrateur.

ID	Règle
RG-08	Créneau : un commerçant choisit un créneau, jamais une heure libre. Une tournée correspond à un créneau.
RG-09	Consolidation : à l'heure limite, le système calcule les totaux par produit et génère les tournées du lendemain.
RG-10	Toute modification par un administrateur après l'heure limite est journalisée (qui, quand, quoi).

7. Modèle de données

Toutes les entités, sauf Entreprise, portent un identifiant d'entreprise (isolation PLA-01).

Entité	Champs principaux	Relations
Entreprise	nom, logo, heure limite, fuseau horaire	possède tout le reste
Utilisateur	nom, email, téléphone, rôle	appartient à une Entreprise
Commerçant	raison sociale, adresse, coordonnées GPS, consignes d'accès, périodicité de facturation	lié à un ou plusieurs Utilisateurs
Catégorie	nom, ordre d'affichage	contient des Produits
Produit	nom, photo, unité, prix de base, actif	appartient à une Catégorie
Prix spécifique	prix	un Commerçant × un Produit
Créneau	heure de début, heure de fin	—
Commande	date de livraison, statut (brouillon, validée, verrouillée, préparée, livrée), origine (manuelle, récurrente)	un Commerçant, un Créneau
Ligne de commande	quantité commandée, quantité livrée, prix unitaire figé	une Commande, un Produit
Commande récurrente	jours de la semaine, actif	un Commerçant, un Créneau, des lignes
Tournée	date, statut	un Créneau, un Livreur, des Arrêts
Arrêt	ordre, heure de livraison, statut, incident, photo	une Tournée, une Commande
Facture	période, montant, statut de règlement, mode de règlement	un Commerçant, des Commandes
Journal	auteur, date, action, avant / après	toute entité modifiée

8. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence
ENF-01	Plateformes : application mobile iOS et Android (commerçants, livreurs) ; application web responsive (boulanger, administrateur, super-administrateur).
ENF-02	Disponibilité renforcée autour de 17h et pendant les tournées, les deux moments critiques.
ENF-03	Simplicité : recopier une commande précédente doit prendre moins d'une minute.
ENF-04	RGPD : hébergement dans l'Union européenne ; position GPS du livreur utilisée seulement pendant sa tournée.
ENF-05	Facturation électronique : factures avec mentions légales. Les PME/TPE doivent émettre leurs factures électroniques à partir du 1er septembre 2027 ; prévoir l'export vers une plateforme agréée.
ENF-06	Montée en charge : dimensionner pour plusieurs entreprises de la taille du premier client (200 commerçants, 100 produits, 5 livreurs chacune).
ENF-07	Langue : français ; textes centralisés pour permettre d'autres langues plus tard.

9. Décisions prises et questions ouvertes

Sujet	Décision
Paiement	Facture simple ; virement, prélèvement ou espèces ; rien dans l'application
Prix	Prix de base modifiables par commerçant par l'administrateur
Modèle	Multi-entreprises, boulangeries en priorité, ouvert à d'autres secteurs
Heure limite	17h la veille ; commande possible plusieurs jours à l'avance ; aucun jour de fermeture
Commande récurrente	Option activée par le commerçant
Tournées	Calcul automatique par cartographie, modifiable par l'administrateur
Rôles	Boulanger et administrateur distincts ; plusieurs administrateurs
Notifications	Rappel avant 17h, confirmation, livreur en approche

Questions ouvertes

- ☐ Projections de volume à 2 ans (commerçants, livreurs, produits) : à voir avec le client.
- ☐ Liste des créneaux de livraison du premier client.
- ☐ Délai du rappel avant 17h (ex. 15h ?).
- ☐ Service de cartographie retenu pour l'optimisation (coût à l'usage à chiffrer).

10. Versions et critères de recette

V1 (lancement) : toutes les exigences marquées V1.

V2 (après lancement) : abonnement des entreprises clientes (PLA-05), suivi GPS du livreur en temps réel pour l'administrateur, statistiques de ventes, autres langues.

Critères de recette V1 — la V1 est acceptée si ces scénarios passent :

1. Un commerçant recopie sa commande de la semaine dernière et la valide en moins d'une minute.
2. À 17h00, une commande pour le lendemain n'est plus modifiable par le commerçant ; elle l'est encore à 16h59.
3. Un commerçant avec un prix spécifique voit ce prix, un autre voit le prix de base.
4. Une commande récurrente active génère une commande si le commerçant ne commande pas ; une commande manuelle la remplace.
5. Le boulanger voit des totaux par produit égaux à la somme des commandes du jour.
6. Les tournées sont générées automatiquement ; l'administrateur déplace un arrêt et le livreur voit le nouvel ordre.
7. Après « livré », le livreur ouvre l'arrêt suivant dans Plans ou Waze en deux appuis.
8. Un « livré » saisi hors réseau apparaît chez l'administrateur au retour de la connexion.
9. Un manquant signalé par le boulanger réduit la facture du commerçant.
10. Un utilisateur d'une entreprise A ne voit aucune donnée d'une entreprise B.

Prochaines étapes

1. Répondre aux questions ouvertes (section 9).
2. Maquetter les écrans principaux (un par espace).
3. Envoyer ce document à 3 développeurs ou agences pour des devis comparables.
4. Tester la V1 avec 3 à 5 commerçants pendant un mois avant l'ouverture à tous.